# Replicar las configuraciones de SVM

ONTAP 9

NetApp
March 07, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/ontap/data-protection/snapmirror-svm-replication-workflow-concept.html on March 07, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

# Tabla de Contenido

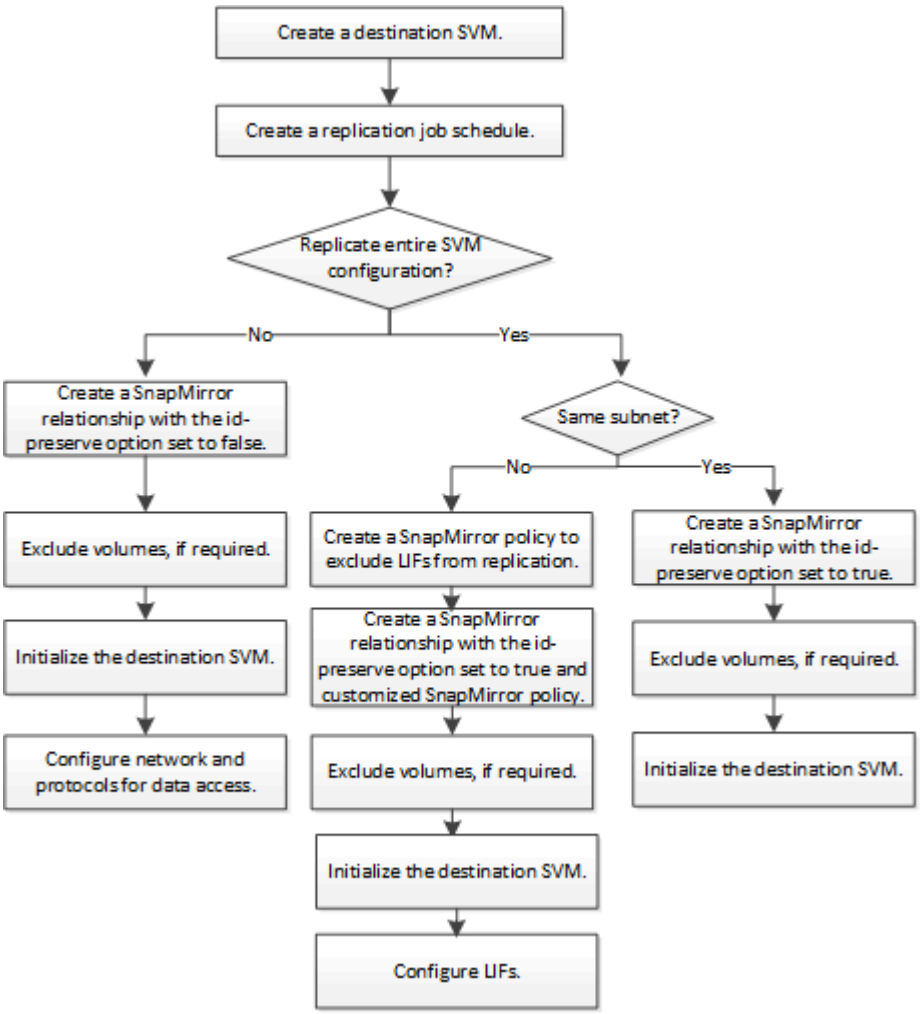
Replicar las configuraciones de SVM . . . 1
Flujo de trabajo de replicación SVM de SnapMirror . . . 1
Criterios para colocar volúmenes en las SVM de destino . . . 1
Replique toda una configuración de SVM . . . 2
Excluya las LIF y la configuración de red relacionada desde la replicación de SVM . . . 4
Excluya la red, el servicio de nombres y otras configuraciones de la replicación de SVM . . . 7
Especifique los agregados que se utilizarán para las relaciones de recuperación ante desastres de SVM . . . 9
SMB Only: Cree un servidor SMB . . . 10
Excluya volúmenes de la replicación de SVM . . . 11

# Replicar las configuraciones de SVM

## Flujo de trabajo de replicación SVM de SnapMirror

La replicación SVM de SnapMirror implica la creación de la SVM de destino, la creación de una programación de trabajos de replicación y la creación e inicialización de una relación de SnapMirror.

> Este flujo de trabajo supone que ya está usando una directiva predeterminada o una directiva de replicación personalizada.




## Criterios para colocar volúmenes en las SVM de destino

Al replicar volúmenes de la SVM de origen a la SVM de destino, es importante conocer los criterios para la selección de agregados.

Los agregados se seleccionan según los siguientes criterios:

- Los volúmenes siempre se colocan en agregados que no son raíz.
- Los agregados no raíz se seleccionan en función del espacio libre disponible y de la cantidad de

volúmenes que ya se encuentran alojados en el agregado.

Los agregados con más espacio libre y menos volúmenes tienen prioridad. Se selecciona el agregado con la prioridad más alta.

- Los volúmenes de origen en agregados de FabricPool se colocan en agregados de FabricPool en el destino con la misma política de organización en niveles.
- Si un volumen de la SVM de origen se encuentra en un agregado de Flash Pool, el volumen se coloca en un agregado de Flash Pool en la SVM de destino, si existe un agregado de este tipo y tiene suficiente espacio libre.
- Si la `-space-guarantee` la opción del volumen que se replica se establece en `volume`, sólo se tienen en cuenta los agregados con un espacio libre superior al tamaño del volumen.
- El tamaño del volumen crece automáticamente en la SVM de destino durante la replicación, según el tamaño del volumen de origen.

  Si desea reservar de antemano el tamaño en la SVM de destino, debe cambiar el tamaño del volumen. El tamaño del volumen no se reduce automáticamente en la SVM de destino según la SVM de origen.

Si desea mover un volumen de un agregado a otro, puede usar el `volume move` En la SVM de destino.

# Replique toda una configuración de SVM

## Puede utilizar el `-identity-preserve true` opción de `snapmirror create` Para replicar una configuración de SVM completa.

**Antes de empezar**

Las SVM y los clústeres de origen y destino deben tener una relación entre iguales. Para obtener más información, consulte "Cree una relación de paridad entre clústeres" y.. "Cree una relación de interconexión de clústeres entre iguales de SVM".

Para obtener una sintaxis de comando completa, consulte la página man.

**Acerca de esta tarea**

Este flujo de trabajo supone que ya está usando una directiva predeterminada o una directiva de replicación personalizada.

A partir de ONTAP 9.9.1, cuando se utiliza la política de mirroring-almacén, puede crear diferentes políticas de Snapshot en la SVM de origen y de destino; las copias de Snapshot en el destino no se sobrescriben con las copias Snapshot en el origen. Para obtener más información, consulte "Replicación de SVM de SnapMirror".

**Pasos**

1. Cree una SVM de destino:

   `vserver create -vserver` *`SVM_name`* `-subtype dp-destination`

   El nombre de SVM debe ser único en los clústeres de origen y destino.

   En el ejemplo siguiente se crea una SVM de destino llamada `svm_backup`:

```
cluster_dst:> vserver create -vserver svm_backup -subtype dp-destination
```

2. En el clúster de destino, cree una relación entre iguales de SVM mediante el `vserver peer create` comando.

   Para obtener más información, consulte "Cree una relación de interconexión de clústeres entre iguales de SVM".

3. Crear una programación de trabajo de replicación:

   `job schedule cron create -name` *`job_name`* `-month` *`month`* `-dayofweek` *`day_of_week`* `-day` *`day_of_month`* `-hour` *`hour`* `-minute` *`minute`*

   Para `-month`, `-dayofweek`, y. `-hour`, puede especificar `all` para ejecutar el trabajo cada mes, día de la semana y hora, respectivamente.

   En el ejemplo siguiente se crea una programación de trabajo denominada `my_weekly` Es decir, los sábados a las 3:00 horas:

```
cluster_dst::> job schedule cron create -name my_weekly -dayofweek
saturday -hour 3 -minute 0
```

4. A partir de la SVM de destino o el clúster de destino, cree una relación de replicación:

   `snapmirror create -source-path` *`SVM_name`*`: -destination-path` *`SVM_name`*`: -type DP|XDP -schedule` *`schedule`* `-policy` *`policy`* `-identity-preserve true`

   > Después del nombre de la SVM en el, se deben introducir dos puntos (:) `-source-path` y.. `-destination-path` opciones.

   En el siguiente ejemplo se crea una relación de recuperación ante desastres de SnapMirror con los valores predeterminados `MirrorAllSnapshots` política:

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy MirrorAllSnapshots
-identity-preserve true
```

   En el ejemplo siguiente se crea una relación de replicación unificada con la opción predeterminada `MirrorAndVault` política:

```
cluster_dst:> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy MirrorAndVault
-identity-preserve true
```

   Suponiendo que ha creado una directiva personalizada con el tipo de directiva `async-mirror`, En el

siguiente ejemplo se crea una relación de recuperación ante desastres de SnapMirror:

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy my_mirrored -identity
-preserve true
```

Suponiendo que ha creado una directiva personalizada con el tipo de directiva `mirror-vault`, en el ejemplo siguiente se crea una relación de replicación unificada:

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy my_unified -identity
-preserve true
```

5. Detenga la SVM de destino:

   `vserver stop`

   *`SVM name`*

   En el ejemplo siguiente se detiene una SVM de destino denominada dvs1:

   ```
   cluster_dst::> vserver stop -vserver dvs1
   ```

6. En la SVM de destino o en el clúster de destino, inicialice la relación de replicación de SVM:

   `snapmirror initialize -source-path` *`SVM_name`*`: -destination-path` *`SVM_name`*`:`

   En el siguiente ejemplo se inicializa la relación entre la SVM de origen, `svm1`Y la SVM de destino, `svm_backup`:

   ```
   cluster_dst::> snapmirror initialize -source-path svm1: -destination
   -path svm_backup:
   ```

# Excluya las LIF y la configuración de red relacionada desde la replicación de SVM

Si las SVM de origen y destino están en subredes diferentes, puede utilizar `-discard -configs network` opción de `snapmirror policy create` Comando para excluir LIF y configuración de red relacionada desde la replicación de SVM.

**Lo que necesitará**

Las SVM y los clústeres de origen y destino deben tener una relación entre iguales.

Para obtener más información, consulte "Cree una relación de paridad entre clústeres" y.. "Cree una relación

de interconexión de clústeres entre iguales de SVM".

**Acerca de esta tarea**

La `-identity-preserve` opción de `snapmirror create` el comando debe estar establecido en `true` Al crear la relación de replicación de SVM.

Para obtener una sintaxis de comando completa, consulte la página man.

**Pasos**

1. Cree una SVM de destino:

   `vserver create -vserver` *`SVM`* `-subtype dp-destination`

   El nombre de SVM debe ser único en los clústeres de origen y destino.

   En el ejemplo siguiente se crea una SVM de destino llamada `svm_backup`:

   ```
   cluster_dst:> vserver create -vserver svm_backup -subtype dp-destination
   ```

2. En el clúster de destino, cree una relación entre iguales de SVM mediante el `vserver peer create` comando.

   Para obtener más información, consulte "Cree una relación de interconexión de clústeres entre iguales de SVM".

3. Crear un programa de trabajo:

   `job schedule cron create -name` *`job_name`* `-month` *`month`* `-dayofweek` *`day_of_week`* `-day` *`day_of_month`* `-hour` *`hour`* `-minute` *`minute`*

   Para `-month`, `-dayofweek`, y. `-hour`, puede especificar `all` para ejecutar el trabajo cada mes, día de la semana y hora, respectivamente.

   En el ejemplo siguiente se crea una programación de trabajo denominada `my_weekly` Es decir, los sábados a las 3:00 horas:

   ```
   cluster_dst::> job schedule cron create -name my_weekly -dayofweek
   "Saturday" -hour 3 -minute 0
   ```

4. Cree una política de replicación personalizada:

   `snapmirror policy create -vserver` *`SVM`* `-policy` *`policy`* `-type async-mirror|vault|mirror-vault -comment` *`comment`* `-tries transfer_tries -transfer -priority low|normal -is-network-compression-enabled true|false -discard -configs network`

   Para obtener una sintaxis de comando completa, consulte la página man.

   En el ejemplo siguiente se crea una normativa de replicación personalizada para recuperación ante desastres de SnapMirror que excluye las LIF:

```
cluster_dst::> snapmirror policy create -vserver svm1 -policy
DR_exclude_LIFs -type async-mirror -discard-configs network
```

En el ejemplo siguiente se crea una directiva de replicación personalizada para la replicación unificada que excluye las LIF:

```
cluster_dst::> snapmirror policy create -vserver svm1 -policy
unified_exclude_LIFs -type mirror-vault -discard-configs network
```

5. A partir de la SVM de destino o el clúster de destino, ejecute el siguiente comando para crear una relación de replicación:

   `snapmirror create -source-path SVM: -destination-path SVM: -type DP|XDP -schedule schedule -policy policy -identity-preserve true|false`

   > Después del nombre de la SVM en el, se deben introducir dos puntos (:) `-source-path` y.. `-destination-path` opciones. Vea los ejemplos a continuación.

   En el ejemplo siguiente se crea una relación de recuperación ante desastres de SnapMirror que excluye las LIF:

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy DR_exclude_LIFs
-identity-preserve true
```

   En el ejemplo siguiente se crea una relación de replicación unificada de SnapMirror que excluye las LIF:

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy unified_exclude_LIFs
-identity-preserve true
```

6. Detenga la SVM de destino:

   `vserver stop`

   *SVM name*

   En el ejemplo siguiente se detiene una SVM de destino denominada dvs1:

```
cluster_dst::> vserver stop -vserver dvs1
```

7. En la SVM de destino o el clúster de destino, inicialice una relación de replicación:

   `snapmirror initialize -source-path SVM: -destination-path SVM:`

Para obtener una sintaxis de comando completa, consulte la página man.

En el siguiente ejemplo se inicializa la relación entre el origen, `svm1` y el destino, `svm_backup`:

```
cluster_dst::> snapmirror initialize -source-path svm1: -destination
-path svm_backup:
```

**Después de terminar**

Es necesario configurar la red y los protocolos en la SVM de destino para acceder a los datos en caso de que se produzca un desastre.

# Excluya la red, el servicio de nombres y otras configuraciones de la replicación de SVM

Puede utilizar el `-identity-preserve false` opción de `snapmirror create` Comando para replicar solo los volúmenes y las configuraciones de seguridad de una SVM. También se conservan algunos ajustes de protocolo y servicio de nombres.

**Lo que necesitará**

Las SVM y los clústeres de origen y destino deben tener una relación entre iguales.

Para obtener más información, consulte "Cree una relación de paridad entre clústeres" y.. "Cree una relación de interconexión de clústeres entre iguales de SVM".

**Acerca de esta tarea**

Para obtener una lista de los ajustes de protocolo y servicio de nombres conservados, consulte "Configuraciones replicadas en relaciones de recuperación ante desastres de SVM".

Para obtener una sintaxis de comando completa, consulte la página man.

**Pasos**

1. Cree una SVM de destino:

   `vserver create -vserver` *`SVM`* `-subtype dp-destination`

   El nombre de SVM debe ser único en los clústeres de origen y destino.

   En el ejemplo siguiente se crea una SVM de destino llamada `svm_backup`:

   ```
   cluster_dst:> vserver create -vserver svm_backup -subtype dp-destination
   ```

2. En el clúster de destino, cree una relación entre iguales de SVM mediante el `vserver peer create` comando.

   Para obtener más información, consulte "Cree una relación de interconexión de clústeres entre iguales de SVM".

3. Crear una programación de trabajo de replicación:

   `job schedule cron create -name job_name -month month -dayofweek day_of_week -day day_of_month -hour hour -minute minute`

   Para `-month`, `-dayofweek`, y. `-hour`, puede especificar `all` para ejecutar el trabajo cada mes, día de la semana y hora, respectivamente.

   En el ejemplo siguiente se crea una programación de trabajo denominada `my_weekly` Es decir, los sábados a las 3:00 horas:

   ```
   cluster_dst::> job schedule cron create -name my_weekly -dayofweek
   "Saturday" -hour 3 -minute 0
   ```

4. Cree una relación de replicación que excluya la red, el servicio de nombres y otras opciones de configuración:

   `snapmirror create -source-path SVM: -destination-path SVM: -type DP|XDP -schedule schedule -policy policy -identity-preserve false`

   > Después del nombre de la SVM en el, se deben introducir dos puntos (:) `-source-path` y.. `-destination-path` opciones. Vea los ejemplos a continuación. Se debe ejecutar este comando desde la SVM de destino o el clúster de destino.

   En el siguiente ejemplo se crea una relación de recuperación ante desastres de SnapMirror con los valores predeterminados `MirrorAllSnapshots` política. La relación excluye la red, el servicio de nombres y otras opciones de configuración de la replicación de SVM:

   ```
   cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
   svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy MirrorAllSnapshots
   -identity-preserve false
   ```

   En el ejemplo siguiente se crea una relación de replicación unificada con la opción predeterminada `MirrorAndVault` política. La relación excluye la red, el servicio de nombres y otras opciones de configuración:

   ```
   cluster_dst:> snapmirror create svm1: -destination-path svm_backup:
   -type XDP -schedule my_daily -policy MirrorAndVault -identity-preserve
   false
   ```

   Suponiendo que ha creado una directiva personalizada con el tipo de directiva `async-mirror`, En el siguiente ejemplo se crea una relación de recuperación ante desastres de SnapMirror. La relación excluye la red, el servicio de nombres y otras opciones de configuración de la replicación de SVM:

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy my_mirrored -identity
-preserve false
```

Suponiendo que ha creado una directiva personalizada con el tipo de directiva `mirror-vault`, en el ejemplo siguiente se crea una relación de replicación unificada. La relación excluye la red, el servicio de nombres y otras opciones de configuración de la replicación de SVM:

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1: -destination-path
svm_backup: -type XDP -schedule my_daily -policy my_unified -identity
-preserve false
```

5. Detenga la SVM de destino:

   `vserver stop`

   *`SVM name`*

   En el ejemplo siguiente se detiene una SVM de destino denominada dvs1:

   ```
   destination_cluster::> vserver stop -vserver dvs1
   ```

6. Si utiliza SMB, también debe configurar un servidor SMB.

   Consulte "Solo SMB: Crear un servidor SMB".

7. En la SVM de destino o el clúster de destino, inicialice la relación de replicación de SVM:

   `snapmirror initialize -source-path` *`SVM_name`*`: -destination-path` *`SVM_name`*`:`

**Después de terminar**

Es necesario configurar la red y los protocolos en la SVM de destino para acceder a los datos en caso de que se produzca un desastre.

# Especifique los agregados que se utilizarán para las relaciones de recuperación ante desastres de SVM

Después de crear una SVM de recuperación ante desastres, puede usar la `aggr-list` opción con `vserver modify` Comando para limitar qué agregados se usan para alojar los volúmenes de destino de recuperación ante desastres de SVM.

**Paso**

1. Cree una SVM de destino:

   `vserver create -vserver` *`SVM`* `-subtype dp-destination`

2. Modifique la lista de agregados de la SVM para recuperación ante desastres a fin de limitar los agregados que se usan para alojar el volumen de la SVM para recuperación ante desastres:

   ```
   cluster_dest::> vserver modify -vserver SVM -aggr-list <comma-separated-list>
   ```

## SMB Only: Cree un servidor SMB

Si la SVM de origen tiene una configuración de SMB y se optó por establecer `identity-preserve` para `false`, Debe crear un servidor SMB para la SVM de destino. En algunas configuraciones SMB, como los recursos compartidos durante la inicialización de la relación de SnapMirror, es necesario el servidor SMB.

**Pasos**

1. Inicie la SVM de destino con el `vserver start` comando.

   ```
   destination_cluster::> vserver start -vserver dvs1
   [Job 30] Job succeeded: DONE
   ```

2. Compruebe que la SVM de destino está en la `running` el estado y el subtipo es `dp-destination` mediante el uso de `vserver show` comando.

   ```
   destination_cluster::> vserver show
                                     Admin      Operational Root
   Vserver  Type    Subtype           State      State       Volume
   Aggregate
   -------- ------- ----------       ---------- ----------- ----------
   ----------
   dvs1     data    dp-destination    running    running       -         -
   ```

3. Cree una LIF mediante el `network interface create` comando.

   ```
   destination_cluster::>network interface create -vserver dvs1 -lif NAS1
   -role data -data-protocol cifs -home-node destination_cluster-01 -home
   -port a0a-101  -address 192.0.2.128 -netmask 255.255.255.128
   ```

4. Cree una ruta mediante `network route create` comando.

   ```
   destination_cluster::>network route create -vserver dvs1 -destination
   0.0.0.0/0
   -gateway 192.0.2.1
   ```

   "Gestión de redes"

5. Configure DNS mediante la `vserver services dns create` comando.

```
destination_cluster::>vserver services dns create -domains
mydomain.example.com -vserver
dvs1 -name-servers 192.0.2.128 -state enabled
```

6. Agregue el controlador de dominio preferido mediante `vserver cifs domain preferred-dc add` comando.

```
destination_cluster::>vserver cifs domain preferred-dc add -vserver dvs1
-preferred-dc
192.0.2.128 -domain mydomain.example.com
```

7. Cree el servidor SMB mediante el `vserver cifs create` comando.

```
destination_cluster::>vserver cifs create -vserver dvs1 -domain
mydomain.example.com
-cifs-server CIFS1
```

8. Detenga la SVM de destino con el `vserver stop` comando.

```
destination_cluster::> vserver stop -vserver dvs1
[Job 46] Job succeeded: DONE
```

# Excluya volúmenes de la replicación de SVM

De forma predeterminada, se replican todos los volúmenes de datos RW de la SVM de origen. Si no desea proteger todos los volúmenes de la SVM de origen, puede usar la `-vserver-dr-protection unprotected` opción de `volume modify` Comando para excluir volúmenes de la replicación de SVM.

**Pasos**

1. Excluya un volumen de la replicación SVM:

   `volume modify -vserver` *`SVM`* `-volume` *`volume`* `-vserver-dr-protection unprotected`

   Para obtener una sintaxis de comando completa, consulte la página man.

   En el siguiente ejemplo, se excluye el volumen `volA_src` A partir de la replicación de SVM:

```
cluster_src::> volume modify -vserver SVM1 -volume volA_src -vserver-dr
-protection unprotected
```

Si más adelante desea incluir un volumen en la replicación de SVM que originalmente excluyó, ejecute el siguiente comando:

`volume modify -vserver *SVM* -volume *volume* -vserver-dr-protection protected`

En el siguiente ejemplo, se incluye el volumen `volA_src` En la replicación de SVM:

```
cluster_src::> volume modify -vserver SVM1 -volume volA_src -vserver-dr
-protection protected
```

2. Cree e inicialice la relación de replicación de SVM como se describe en "Replicar una configuración de SVM completa".

**Información de copyright**

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

**Información de la marca comercial**

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.